住在海边的人都知道，海水每天涨落两次。清晨一次，傍晚一次，时间每天往后推大约五十分钟。这件事看起来平常，却困扰了航海者几千年：既然月亮只有一个，为什么潮水不是一天一次？

最早的解释来自观察。古人发现，潮水最高的那几天，总是农历初一和十五前后，也就是月亮、地球、太阳连成一线的时候。于是他们推测，是月亮把海水“吸”了起来。这个推测方向是对的，但只对了一半。

牛顿给出万有引力之后，人们才明白，潮汐不是简单的“吸引”，而是引力在不同位置上的差异。月亮对靠近它那一侧海水的引力更强，对背面那一侧更弱，两侧的海水便被相对“甩”了出去，形成两个隆起。引力差越大，隆起越明显。

于是地球上同时存在两个潮汐隆起：一个在月亮正下方，一个在地球背面。地球每天自转一圈，海岸线会依次经过这两个隆起和两个低点，所以大多数地方一天有两次涨潮、两次落潮。涨潮不是水“涌过来”，而是整个海面在缓慢变形。

但真实潮汐并不对称。两个隆起中的一个通常比另一个高，因为大陆阻挡、海底地形、海水深度都会改变潮波的形状。这也是为什么不同海湾的潮差可能相差十几倍：有的地方每天只涨落几十厘米，有的地方能差十几米。加拿大芬迪湾的潮差接近十六米，船在退潮时会搁在泥滩上。

太阳也参与其中。太阳的引潮力大约只有月亮的百分之四十六，但当太阳、地球、月亮连成一线时，两个力叠加，潮差达到最大，这叫大潮；当它们成直角时，两力部分抵消，潮差最小，这叫小潮。所以农历初一、十五前后潮水最大，初八、二十三前后潮水最小。

还有一类特殊情况：在墨西哥湾、波罗的海这样的半封闭海域，潮波被地形限制，可能出现一天只有一次高潮的“全日潮”。所以“一天两次”是普遍规律，而不是铁律。

潮汐的类型取决于海盆的形状、深度和开口方向。潮汐对生活的影响远比想象中具体。渔船趁着涨潮出海，盐场在退潮时晒盐，候鸟在滩涂上觅食，红树林的种子随潮水漂到新的泥滩。

沿海城市的排水系统也要按潮位设计，否则一场大潮加上暴雨，就可能让街道积水。潮汐还是一种可以预测的能源，法国朗斯河口就建有一座潮汐电站。

今天，潮汐可以提前几年算出来。

科学家把月球、太阳的位置和海底地形一起放进模型，用计算机逐小时求解。但模型再精确，也要靠岸边的验潮站不断校正。

海是活的，模型只能追着它跑。一次台风、一场地震，都可能让原来的曲线偏移。

潮汐还留下了更长的痕迹。

图注：左为退潮后的潮间带，中为潮沟，右为涨潮时的潮头。



潮汐为什么一天有两次

林知远

编者按

海水每天涨落两次，时间每天推后五十分钟。这个被航海者观察了几千年的节律，直到牛顿才被解释清楚。本文从引力的差异讲起，一直讲到潮间带上的生物与潮汐电站。

科学家在古老的沉积岩里找到层层叠叠的潮汐韵律，据此推算几亿年前月球离地球更近，一天只有二十几个小时。海水的涨落，原来也记录着时间本身。

潮汐力不只作用在海面上，也作用在地球本身。固体地球每天也会被月亮拉起大约三十厘米，只是我们感觉不到。这种形变会产生摩擦，让地球自转变慢；而地球的自转又把角动量传给月球，使它每年远离地球约三点八厘米。



在河口，潮水逆流而上，会形成“涌潮”。钱塘江大潮就是典型：潮头推进时像一堵移动的水墙，声音先到，水再到。涌潮的形态取决于河床坡度、水深和潮差，条件合适时能持续推进几十公里。

生物早就学会了看潮汐的日历。招潮蟹在退潮时出来觅食，涨潮前回到洞里；牡蛎在潮间带固着，随潮水开合；珊瑚的产卵常常与月相同步，在满月后的夜里集中释放。它们不看表，却很少迟到。

人类也曾用潮汐计时。在没有钟表的年代，港口靠潮汐表安排进出，潮汐表又被写进历书。今天卫星导航可以精确到厘米，但老渔民仍然会看月亮，说大潮前后水流急，网要下得深一些。

如果把海洋看作一个巨大的水盆，潮波就是盆里来回晃动的涟漪。盆的大小决定了晃动的周期，接近潮汐驱动周期的海盆会产生共振，潮差被放大；远离共振的海盆则反应平淡。这就是为什么相邻的两个海湾，潮水可能完全不同。

潮汐也参与塑造地貌。涨潮把泥沙推上滩涂，退潮把它带回海里，日复一日，岸线被磨平、被拉长。潮间带的生物因此有了稳定的家，渔民也因此有了深浅不一的水道。

潮汐的节律也写进了语言里。渔谚说“初八二十三，潮水早晚看”，说的是小潮期间潮时变化最快；又说“初三水，十八潮”，把大潮的日子编成口诀。没有仪器的年代，人们用这些句子记住海。